ФГБОУ ВО «ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МИНИ-ОТЧЁТ

по разработке базы данных веб-приложения

«Платформа онлайн-хакатонов и соревнований»

Выполнили: студенты группы ПИ41Б, команда № 3

Полуянов, Бойдаченко, Абдурахман, Борисов

Проверил: Исмагулов Милан Ерикович

г. Ханты-Мансийск, 2026 г.

1 ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

Цель работы — интегрировать PostgreSQL с бэкендом платформы онлайн-хакатонов, настроить подключение, миграции и постоянное хранение данных пользователей, команд, решений и оценок.

Подготовлена база из 17 прикладных таблиц с 32 внешними ключами и 7 CHECK-ограничениями. Проверены миграции, транзакции и сохранение данных при перезапуске контейнера. Составлены ER-диаграммы и описание модулей работы с БД.

2 ССЫЛКА НА АКТУАЛЬНЫЙ КОД

Код и файлы базы данных опубликованы в GitHub в ветке dev после слияния отдельной ветки database/postgresql. Ссылка на миграции: https://github.com/Andrey787878/hackhaton/tree/dev/alembic/versions

ORM-модели находятся в app/models.py, конфигурация — в app/config.py и app/db.py. В репозитории размещены Docker Compose, проверки и описание БД. Локальные секреты исключены из Git.

3 ВЫБРАННЫЙ СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

PostgreSQL 17 выбран как реляционная СУБД: связанные сущности платформы требуют внешних ключей, уникальности и атомарных транзакций. База запускается в Docker из образа postgres:17.

SQLAlchemy 2.x описывает ORM-модели и управляет сессиями. Драйвер psycopg 3 соединяет Python с PostgreSQL. Alembic последовательно применяет девять миграций схемы и начальных ролей.

Docker Compose запускает PostgreSQL, API, MinIO и сервис миграций. Том pgdata сохраняет данные; API ожидает готовности БД и успешного завершения миграций. Архивы хранятся в MinIO, их метаданные — в SQL. Соединения используют UTC и pool_pre_ping. Pytest проверяет целостность, запись и чтение данных; GitHub Actions запускает полный проект и тесты в Docker.

4 АРХИТЕКТУРА И СТРУКТУРА

HTTP-запрос проходит через маршрут FastAPI, проверку доступа и сервис бизнес-логики. Сервис работает с сессией SQLAlchemy; psycopg передаёт SQL в PostgreSQL. Модели, настройки и миграции отделены от обработчиков запросов. Основные модули представлены ниже.

```
hackhaton/
├── app/
│   ├── config.py             параметры PostgreSQL
│   ├── db.py                 соединение и сессии
│   ├── models.py             ORM-модели и связи
│   ├── dependencies.py       выдача сессии запросу
│   ├── *_service.py          запросы и транзакции
│   └── health_routes.py      проверка соединения
├── alembic/
│   ├── env.py                подключение и метаданные
│   └── versions/             миграции схемы
├── scripts/                  настройка и проверка БД
├── tests/test_database.py    ограничения и транзакции
├── docs/DATABASE.md          таблицы и ER-диаграммы
├── .github/workflows/        Docker-проверка
├── Dockerfile, docker-compose.yml
├── compose.database.yml, compose.test.yml
└── requirements.txt          ORM и драйвер PostgreSQL
```

users и auth_sessions хранят учётные записи и сессии; roles, permissions, role_user, permission_role — права. hackathons, cases, criteria описывают события; teams, team_members, invites — команды. submissions, stored_objects, expert_assignments, scores и notifications отвечают за решения, файлы, оценки и уведомления.

5 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

На рисунках 1–3 приведены ER-диаграммы основных таблиц и связей. На рисунках 4–6 показаны журнал успешных миграций, результат проверки схемы и заполненные данные из Docker-прогона PostgreSQL 17.

На рисунке 1 показаны связи хакатонов, кейсов, критериев, команд, участников и приглашений.

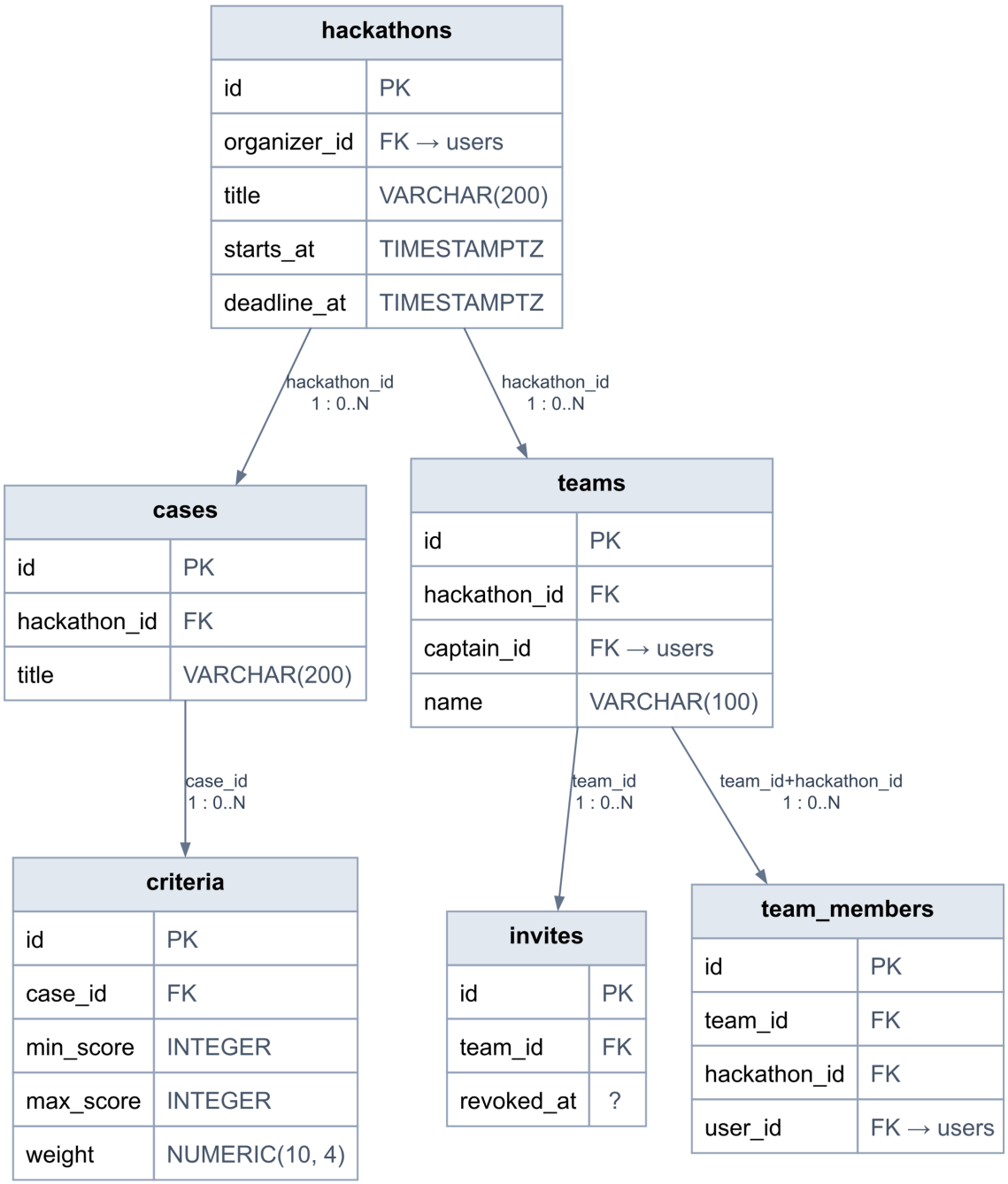


Рисунок 1 – ER-диаграмма: хакатоны и команды

На рисунке 2 показаны решения, файлы, назначения экспертов, оценки и журнал уведомлений.

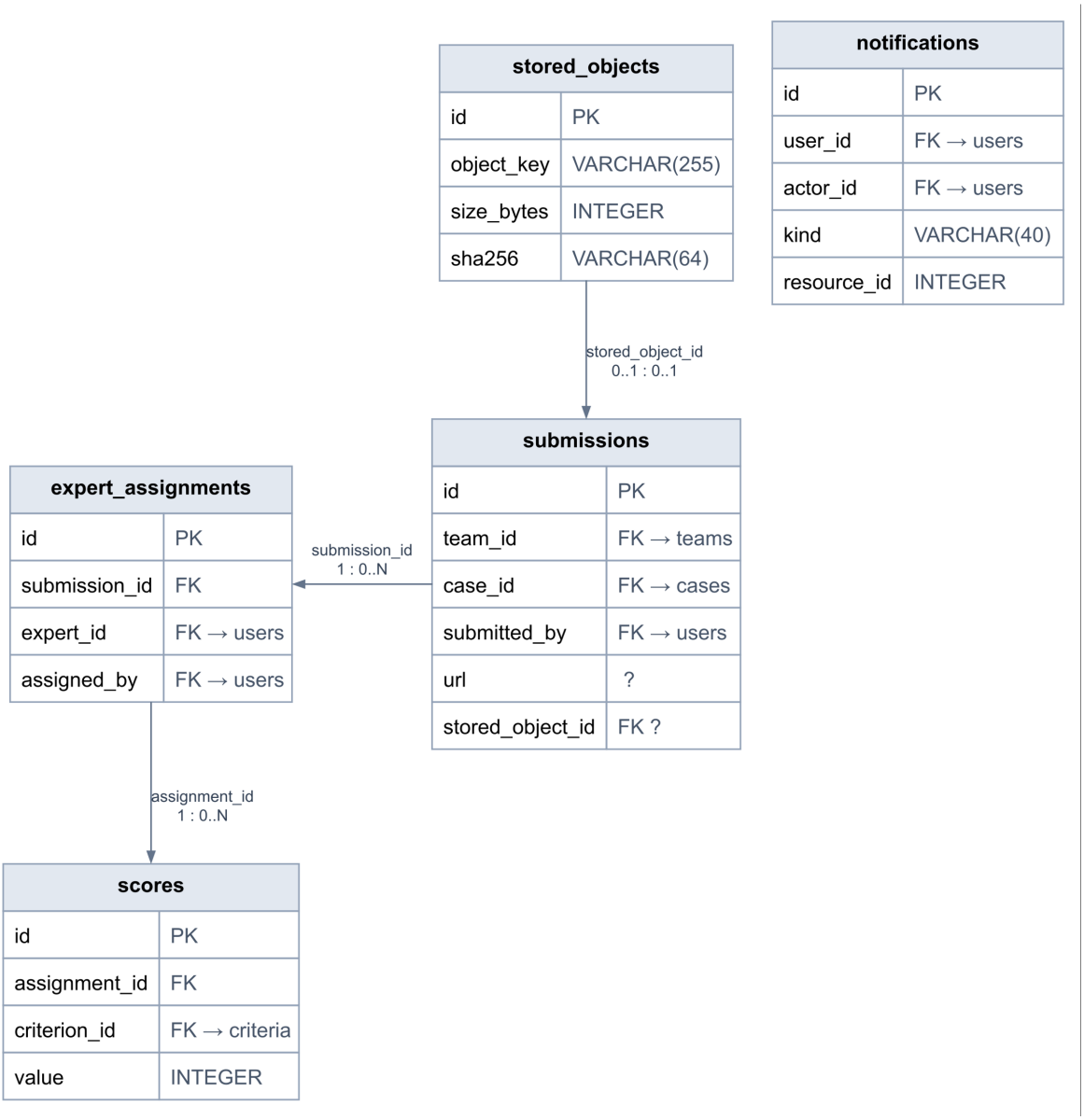


Рисунок 2 – ER-диаграмма: решения и оценки

На рисунке 3 показаны пользователи, сессии, роли и разрешения.

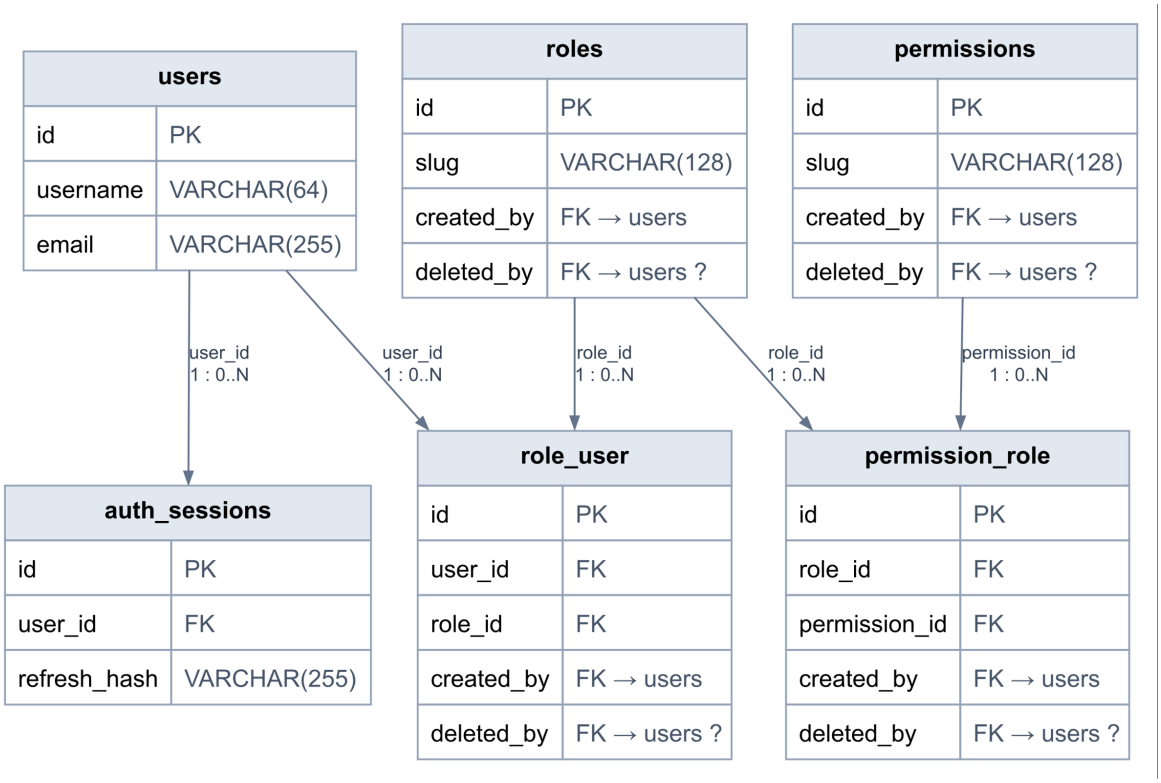


Рисунок 3 – ER-диаграмма: пользователи и права

На рисунке 4 показано успешное выполнение миграций в Docker.

```
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Context impl PostgresqlImpl.
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Will assume transactional DDL.
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade  -> 20260409_0000, Create auth tables.
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade 20260409_0000 -> 20260409_0001, Create RBAC
tables.
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade 20260409_0001 -> 20260409_0002, Seed RBAC base
data.
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade 20260409_0002 -> 20260927_0003, Platform
profile and roles.
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade 20260927_0003 -> 20260927_0004, Hackathons,
cases and evaluation criteria.
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade 20260927_0004 -> 20260927_0005, Teams,
membership and revocable invitations.
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade 20260927_0005 -> 20260928_0006, Submission
metadata and S3 object references.
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade 20260928_0006 -> 20260928_0007, Expert
assignments and criterion scores.
migrate-1  | INFO  [alembic.runtime.migration] Running upgrade 20260928_0007 -> 20260928_0008, In-transaction
notification journal.
```

Рисунок 4 – Журнал миграций PostgreSQL в Docker

На рисунке 5 приведён результат проверки PostgreSQL: схема соответствует ORM-моделям, запись, чтение и откат транзакции успешны.

server_version	17.11 (Debian 17.11-1.pgdg13+2)
schema_matches_models	true
commit_and_read / rollback / cleanup	passed / passed / passed

Рисунок 5 – Проверка схемы и транзакций базы данных

На рисунке 6 показаны строки таблицы scores тестовой БД после Docker-прогона: оценки связаны с экспертами и критериями.

public.scores

id	assignment_id	criterion_id	value
2	1	22	8
3	1	23	5
5	4	29	8

Рисунок 6 – Пример заполненной таблицы scores

В Docker успешно выполнены 97 интеграционных тестов, включая 10 проверок БД. Проверены внешние ключи, уникальность, даты, состав команд, содержимое решений и диапазон оценок. alembic check не обнаружил расхождений схемы и моделей. Снимки таблиц до и после перезапуска контейнера PostgreSQL совпали.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

PostgreSQL интегрирован с бэкендом платформы. Миграции, связи и ограничения проверены в Docker. Подтверждено сохранение данных в томе pgdata. Ветка database/postgresql слита в dev. Запуск воспроизводится через Docker Compose.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Задание 3. Платформа для онлайн-хакатонов и соревнований. URL: https://yusu-source.github.io/GH_pages/03_hackathon.html (дата обращения: 28.09.2026).
2. ГОСТ 7.32—2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. Репозиторий проекта: https://github.com/Andrey787878/hackhaton.